# Exercice type (TP) – Contrôle qualité d'une eau oxygénée

L'eau oxygénée est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène $H_2O_2$, utilisée comme antiseptique. On veut vérifier par titrage la concentration $C_0$ en peroxyde d'hydrogène d'une eau oxygénée commerciale $S_0$. Cette solution étant trop concentrée pour être titrée directement, on la dilue d'abord.

**Données**

- Concentration de référence de $S_0$, déduite de l'étiquette : $C_{ref} = 8{,}90 \times 10^{-1}$ mol·L⁻¹.
- Équation de la réaction support du titrage : $2\ MnO_4^-(aq) + 5\ H_2O_2(aq) + 6\ H^+(aq) \rightarrow 2\ Mn^{2+}(aq) + 5\ O_2(g) + 8\ H_2O(\ell)$
- Les ions permanganate $MnO_4^-$ colorent la solution en violet ; toutes les autres espèces sont incolores.
- La burette utilisée a une capacité de 25,0 mL.
- Écart relatif entre une valeur mesurée $x_{exp}$ et une valeur de référence $x_{ref}$ : $E_r = \dfrac{|x_{exp} - x_{ref}|}{x_{ref}}$.

## Partie A – Préparation de la solution à titrer

On souhaite préparer $V_f = 100{,}0$ mL d'une solution $S_1$ dix fois moins concentrée que $S_0$.

Matériel disponible : béchers ; éprouvettes graduées de 10 mL et de 100 mL ; pipettes jaugées de 5,0 mL, 10,0 mL et 20,0 mL ; pipette graduée de 10 mL ; fioles jaugées de 50,0 mL, 100,0 mL et 250,0 mL ; propipette ; pissette d'eau distillée.

A.1. Donner le facteur de dilution $F$ et calculer le volume $V_0$ de solution $S_0$ à prélever.

A.2. Choisir la verrerie adaptée dans la liste et rédiger le protocole de la dilution.

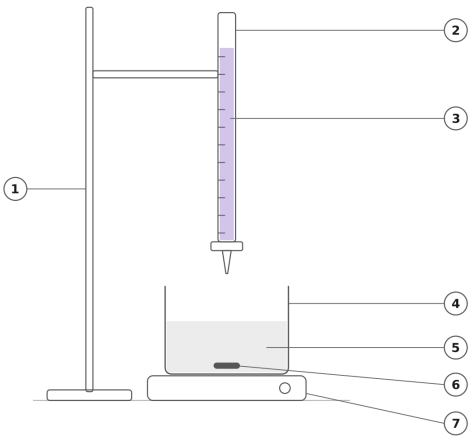
## Partie B – Titrage

**Protocole**

- Prélever $V_1 = 10{,}0$ mL de solution $S_1$ à la pipette jaugée et les verser dans un bécher ; ajouter environ 10 mL d'acide sulfurique (la réaction nécessite un milieu acide).
- Remplir la burette avec une solution de permanganate de potassium ($K^+(aq) + MnO_4^-(aq)$) de concentration $C_2 = 2{,}00 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹, puis ajuster le zéro.
- Réaliser un premier titrage rapide (ajouts de 1 mL), puis un second titrage précis, goutte à goutte au voisinage de l'équivalence.

**Résultats**

- Titrage rapide : la teinte rose-violette persiste entre 17 et 18 mL versés.
- Titrage précis : $V_E = 17{,}4$ mL.




B.1. Légender le schéma du montage (éléments 1 à 7).

B.2. Identifier le réactif titrant et le réactif titré. Justifier.

B.3. Définir l'équivalence d'un titrage. Expliquer pourquoi le mélange devient rose-violet juste après l'équivalence.

B.4. Expliquer l'intérêt de réaliser un titrage rapide avant le titrage précis.

B.5. À l'aide de l'équation fournie, écrire la relation entre $n_1$, quantité de matière initiale de $H_2O_2$ dans le bécher, et $n_2$, quantité de matière de $MnO_4^-$ versée à l'équivalence.

## Partie C – Exploitation des résultats

C.1. Exprimer $n_1$ et $n_2$ en fonction des concentrations et des volumes. En déduire l'expression littérale de $C_1$, concentration de $S_1$, puis calculer sa valeur.

C.2. En déduire la concentration $C_0$ de l'eau oxygénée commerciale.

C.3. Calculer l'écart relatif entre $C_0$ et $C_{ref}$. Conclure sur la conformité de l'eau oxygénée, sachant qu'un écart inférieur à 5 % est jugé acceptable.

C.4. Calculer le volume équivalent qu'on aurait obtenu en titrant directement 10,0 mL de $S_0$. Justifier la dilution réalisée en partie A.